

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 04

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

Задача 1. Решите уравнение: $\sin x = 0$

Задача 2. Решите уравнение: $\cos x = 1$

Задача 3. Решите уравнение: $\sin x = \frac{1}{2}$

Задача 4. Решите уравнение: $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Задача 5. Решите уравнение: $2 \sin x - 1 = 0$

Задача 6. Решите уравнение: $\cos x + 1 = 0$

Задача 7. Решите уравнение: $\operatorname{tg} x - 1 = 0$

Задача 8. Решите уравнение: $2 \cos^2 x - 1 = 0$

Задача 9. Решите уравнение на $[0; 2\pi]$: $\sin x = -\frac{1}{2}$

Задача 10. Угол наклона кровли α удовлетворяет уравнению $\operatorname{tg} \alpha = 0,5$. Найдите α в градусах (округлите до целых).

Ответы

1. Ответ: $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
2. Ответ: $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
3. Ответ: $x = (-1)^k \cdot \pi 6 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
4. Ответ: $x = \pm \pi 4 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
5. Ответ: $x = (-1)^k \cdot \pi 6 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. Ответ: $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
7. Ответ: $x = \pi 4 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
8. Ответ: $x = \pi 4 + \pi k 2, k \in \mathbb{Z}$.
9. Ответ: $7\pi 6; 11\pi 6$.
10. Ответ: $\alpha \approx 27^\circ$.